

## 第 04 讲 一次函数

### 知识点 01 正比例函数的定义

#### 1. 正比例函数的定义：

一般地，形如  $y=kx$  的函数叫做正比例函数。其中， $k$  叫做。

注意：①自变量系数不能为

②自变量次数一定是。

③正比例函数解析式中，自变量后面为

### 例题讲解

1. 下面各组变量的关系中，成正比例关系的有（ ）

A. 人的身高与年龄

B. 汽车从甲地到乙地，所用时间与行驶速度

C. 正方形的面积与它的边长

D. 圆的周长与它的半径

### 知识点 02 正比例函数的图像与性质

#### 1. 正比例函数的图像与性质：

$k$  的取值

经过象限

大致图像

$y$  随  $x$  的变化情况

$k>0$

\_\_\_\_\_

$y$  随  $x$  的增大而\_\_\_\_\_

$k<0$

\_\_\_\_\_

$y$  随  $x$  的增大而\_\_\_\_\_

正比例函数的图像是必经过的一条直线。在画正比例函数图像时，还需确定除原点外的另一个点即可。

### 例题讲解

2. 下列关于正比例函数  $y=3x$  的说法中，正确的是（ ）

A. 当  $x=3$  时， $y=1$

B. 它的图象是一条过原点的直线

C.  $y$  随  $x$  的增大而减小

D. 它的图象经过第二、四象限

### 知识点 03 正比例函数解析式

#### 1. 待定系数法求函数解析式

具体步骤：

①设：设函数解析式  $y=kx(k \neq 0)$ 。

②带：把已知点代入函数解析式中，得到关于未知系数  $k$  的方程。

③解方程：解步骤②中得到的方程，得到比例系数  $k$  的值。

④反带：将求得的比例系数代入函数解析式即可

### 例题讲解

3. 已知  $y$  与  $x$  成正比例，且当  $x=-6$  时， $y=2$

(1) 求  $y$  与  $x$  之间的函数关系式；

(2) 设点  $(a, -3)$  在这个函数的图象上，求  $a$  的值

### 知识点 04 一次函数的定义

#### 1. 一次函数的定义：

一般地，形如  $y=kx+b$  的函数是一次函数。

注意：一次函数的结构中， $k \neq 0$ ，自变量系数为  $b$  为任意实数。当  $b=0$  时，一次函数变成正比例函数。

## 例题讲解

4. 函数 ①  $y = kx + b$  ; ②  $y = 2x$  ; ③  $y = \frac{3}{x}$  ; ④  $y = \frac{1}{3}x + 3$  ; ⑤  $y = x^2 - 2x + 1$  . 是一次函数的有 ( )

- A. 1 个      B. 2 个      C. 3 个  
D. 4 个

## 知识点 05 一次函数的图像与性质

1. 一次函数的图像:

一次函数的图像是一条直线。

2. 一次函数的图像与性质:

$k$  的取值

$b$  的取值

经过象限

大致图像

$y$  随  $x$  的变化情况

$k > 0$  一定过\_\_\_\_象限

$b > 0$  与  $y$  轴交于\_\_半轴

\_\_\_\_\_

$y$  随  $x$  的增大而\_\_。自变量越大,函数值就\_\_

$b < 0$  与  $y$  轴交于\_\_半轴

\_\_\_\_\_

$k < 0$  一定过\_\_\_\_象限

$b > 0$  与  $y$  轴交于\_\_半轴

\_\_\_\_\_

$y$  随  $x$  的增大而\_\_。自变量越大,函数值就\_\_

$b < 0$  与  $y$  轴交于\_\_半轴

\_\_\_\_\_

3. 一次函数的图像与坐标轴的交点坐标:

①一次函数与纵坐标的交点坐标为。

②一次函数与横坐标的交点坐标为。

画一次函数图像时用两点法, 两点确定一条直线。通常情况下选择的两点就是图像与坐标轴的交点。

## 例题讲解

5. 关于函数  $y = 3x + 1$ , 下列结论正确的是 ( )

- A. 函数图象过一、二、三象限  
B. 函数图象是一条线段  
C.  $y$  随  $x$  增大而减小  
D. 点  $(1, 3)$  在函数图象上

## 当堂练习

6. 下列函数中是正比例函数的是 ( )

- A.  $y = -7x$       B.  $y = \frac{-7}{x}$   
C.  $y = 2x^2 + 1$       D.  $y = 0.6x - 5$

7. 若函数  $y = -2x + m$  是关于  $x$  的正比例函数, 则  $m$  的值为 ( )

- A.  $-1$       B.  $0$       C.  $1$       D.  $2$

8. 已知正比例函数  $y = kx$  ( $k$  是常数,  $k \neq 0$ ),  $y$  随  $x$  的增大而增大, 写出一个符合条件的  $k$  的值

9. 已知正比例函数  $y = kx$  的图象经过点  $(2, 4)$ ,  $k$  的值是 ( )

- A.  $-2$       B.  $-\frac{1}{2}$   
C.  $2$       D.  $1$

10. 下列函数中,  $y$  是  $x$  的一次函数的是 ( )

- A.  $y = 2x^2 - 3$       B.  $y = -3x$   
C.  $y = 3$       D.  $y^2 = x$

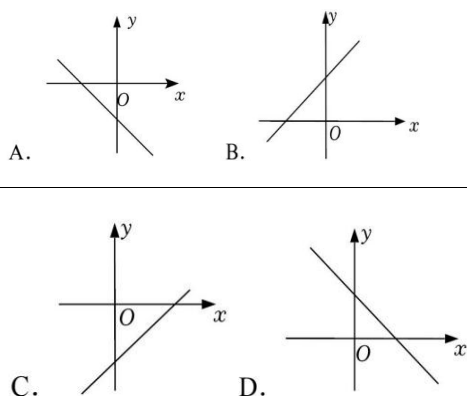
11. 下列函数: (1)  $y = 3x$ ; (2)  $y = 2x - 1$ ; (3)  $y = \frac{1}{x}$ ; (4)  $y = x^2 - 1$ ; (5)  $y = \frac{x}{8}$  中, 是一次函数的有 ( ) 个.

- A.  $4$       B.  $3$       C.  $2$       D.  $1$

12. 关于一次函数  $y = -x + 1$  的描述，下列说法正确的是（ ）

- A. 图象经过点  $(-2, 1)$
- B. 图象经过第一、二、三象限
- C.  $y$  随  $x$  的增大而增大
- D. 图象与  $y$  轴的交点坐标是  $(0, 1)$

13. 已知  $k > 0$ ，则一次函数  $y = -kx + k$  的图象可能是（ ）



14. 已知点  $(3, y_1)$ ， $(-7, y_2)$  都在直线  $y = -2x + 1$  上，则  $y_1, y_2$  的大小关系为（ ）

- A.  $y_1 > y_2$
- B.  $y_1 = y_2$
- C.  $y_1 < y_2$
- D. 不能比较

## 课后作业

15. 下列关系中，属于成正比例函数关系的是（ ）

- A. 正方形的面积与边长
- B. 三角形的周长与边长
- C. 圆的面积与它的半径
- D. 速度一定时，路程与时间

16. 若函数  $y = x + 1 - m$  是正比例函数，则  $m$  的值是（ ）

- A. 2
- B. 1
- C. -1
- D. 0

17. 已知正比例函数  $y = kx$ ，当  $x$  每增加 1 时， $y$  减少 2，则  $k$  的值为（ ）

- A.  $-\frac{1}{2}$
- B.  $\frac{1}{2}$
- C. 2
- D. -2

18. 已知  $y$  与  $x$  成正比例且当  $x = 2$  时， $y = 4$

- (1) 求  $y$  与  $x$  之间的函数表达式；
- (2) 当  $y = 2$  时， $x$  的值是多少？

19. 下列函数：①  $y = -3x$ ，②  $y = -3x + 3$ ，③  $y = -3x^2$ ，④  $y = \frac{3}{x}$ ；其中一次函数的个数是（ ）

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

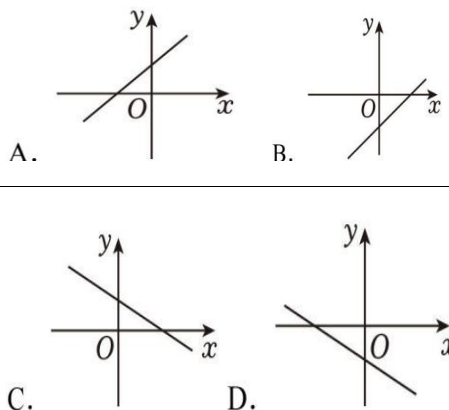
20. 已知函数  $y = (m - 3)x + 2$  是  $y$  关于  $x$  的一次函数，则  $m$  的取值范围是（ ）

- A.  $m \neq 0$
- B.  $m \neq 3$
- C.  $m \neq -3$
- D.  $m$  为任意实数

21. 对于一次函数  $y = -3x + m$ ，下列说法正确的是（ ）

- A. 函数图象一定不过原点
- B. 当  $m = -1$  时，函数图象不经过第一象限
- C. 当  $m = 2$  时函数图象经过点  $(1, 1)$
- D. 点  $(-2, 1)$  和  $(2, n)$  均在函数图象上，则  $n > 0$

22. 若点  $(m, n)$  在第二象限，则一次函数  $y = nx + m - n$  的图象可能是（ ）



23. 点  $A(x_1, y_1)$  和  $B(x_2, y_2)$  都在直线  $y = -3x + 2$  上, 且  $x_1 < x_2$ , 则  $y_1$  与  $y_2$  的关系是 ( )

- $A. y_1 \leq y_2$        $B. y_1 \geq y_2$   
 $C. y_1 < y_2$        $D. y_1 > y_2$

24. 若函数  $y = (m + 1)x^{|m|} - 6$  是一次函数, 则  $m$  的值为 ( )

- $A. \pm 1$     $B. -1$     $C. 1$        $D. 2$